

CHƯƠNG 3

TỪ TRƯỜNG TRONG CHÂN KHÔNG

3.1. Tương tác từ của dòng điện-Định luật Ampère

3.2. Từ trường-Vector cảm ứng từ

3.3. Cảm ứng từ của dòng điện đơn giản

3.4. Từ thông – Định lý Gauss.

3.5. Lưu số của vector cảm ứng từ

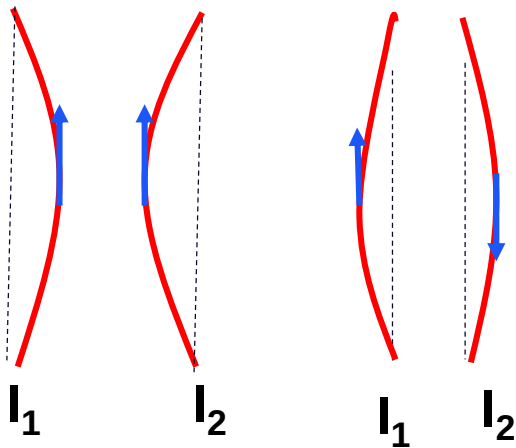
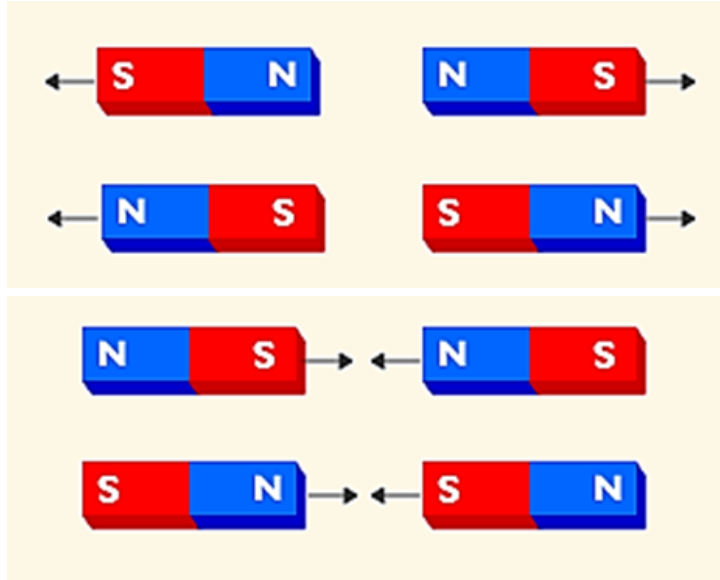
3.6. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

3.7. Tác dụng của từ trường lên hạt điện

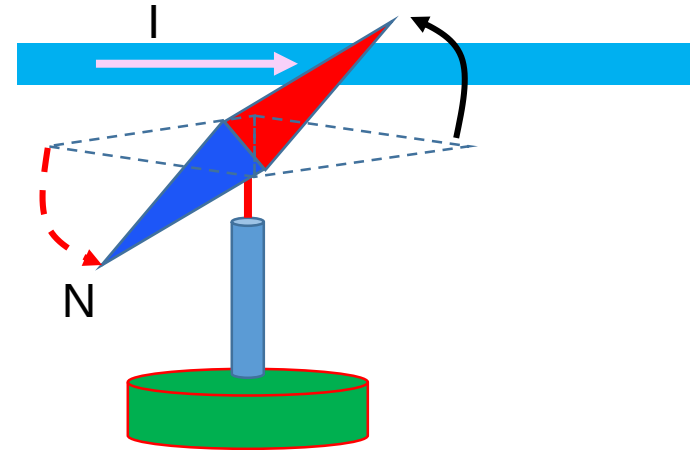
Email: btnoanh@hcmus.edu.vn

3.1. Tương tác từ của dòng điện - Định luật Ampère

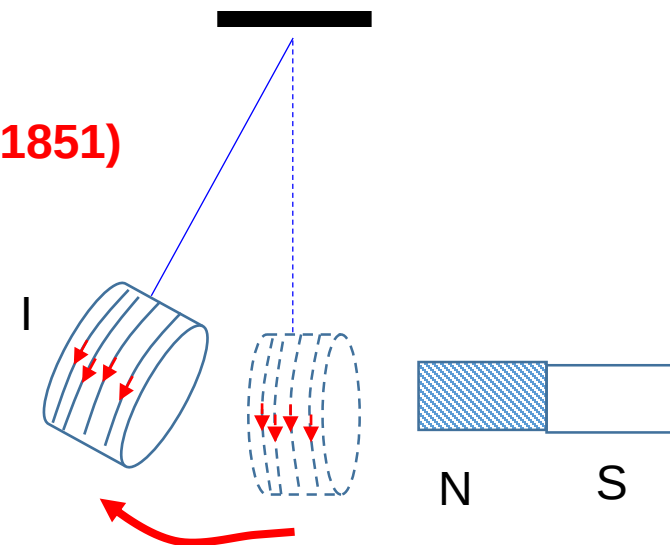
1. Thí nghiệm về tương tác từ



Tương tác của dòng điện



Oersted (1777-1851)



3.1. Tương tác từ của dòng điện - Định luật Ampère

1. Thí nghiệm về tương tác từ

Định luật Ampere: $\int B \cos \theta ds = \mu_o I$

$$\rightarrow B = \frac{\mu_o I}{2\pi r}$$

B: từ trường

μ_o : độ từ thẩm của môi trường

Ampere đưa ra công thức lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện:

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$F = I l B \sin \theta$$

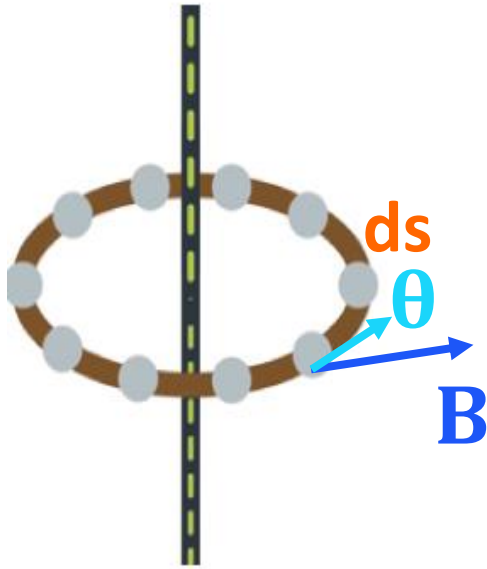
F: độ lớn của lực từ trường lên dây dẫn

I: dòng điện

B: cường độ từ trường tại mỗi điểm dọc theo vòng

θ : góc tại mỗi điểm dọc theo vòng

l: chiều dài



3.1. Tương tác từ của dòng điện - Định luật Ampère

2. Định luật Ampère

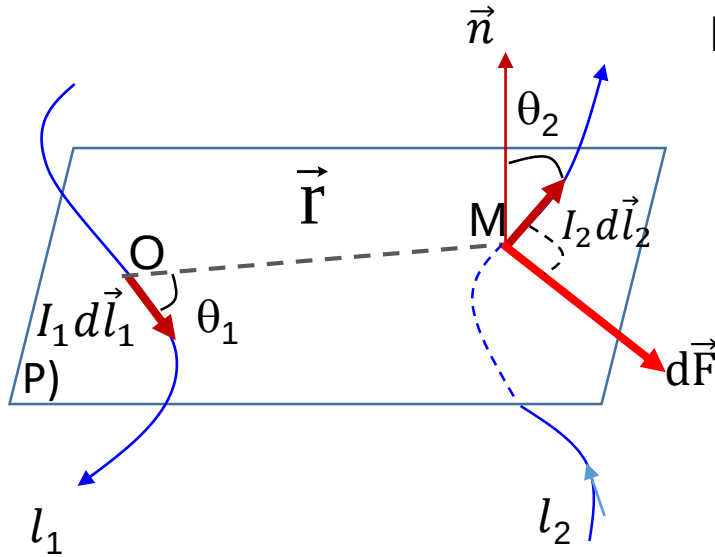
Từ lực $d\vec{F}$ do phần tử dòng điện $I_1 d\vec{l}_1$ tác dụng lên phần tử dòng điện $I_2 d\vec{l}_2$ là vector có:

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM}, \text{ mp } (P) = (I_1 d\vec{l}_1, \vec{r})$$

$$\vec{n} \perp (P)$$

$$\widehat{I_1 d\vec{l}_1, \vec{r}} = \theta_1$$

$$\widehat{\vec{n}, I_2 d\vec{l}_2} = \theta_2$$



Định luật Ampere trong chân không:

$I_1 d\vec{l}_1$ tác dụng lên $I_2 d\vec{l}_2$ lực từ $d\vec{F}$ có:

- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa phần tử $I_2 d\vec{l}_2$ và $\vec{n}$
- Chiều sao cho 3 vector $d\vec{l}_2$, $\vec{n}$ và $d\vec{F}$ theo thứ tự hợp thành tam diện thuận hoặc **Quy tắc bàn tay phải**

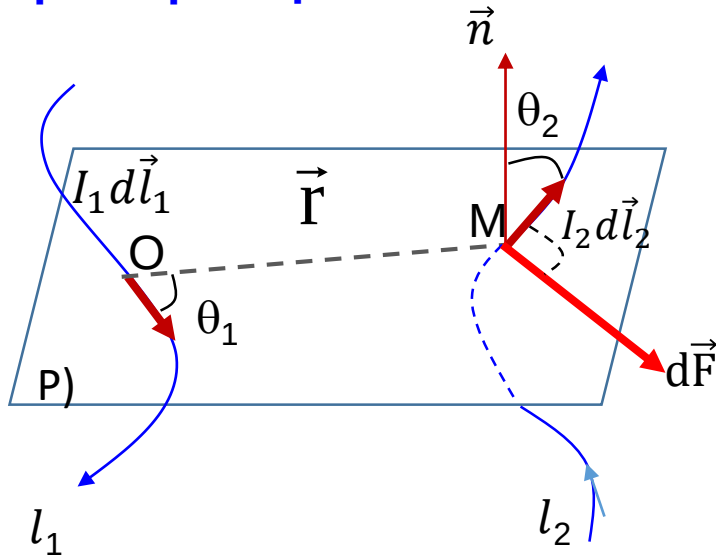
- Độ lớn:

$$|d\vec{F}| = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 dl_1 \sin \theta_1 I_2 dl_2 \sin \theta_2}{r^2}$$

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} (\text{H/m})$ Hằng số từ

3.1. Tương tác từ của dòng điện - Định luật Ampère

2. Định luật Ampère



Định luật Ampere trong chân không:

Biểu thức lực từ tổng quát viết dưới dạng vectơ:

$$d\vec{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r})}{r^3}$$

Lực từ trong môi trường bất kỳ.

$$d\vec{F} = \frac{\mu \mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r})}{r^3}$$

μ : hằng số từ môi hay độ từ thẩm tỷ đối của môi trường ($\mu_{\text{kk}} \approx 1$; μ_{Fe} rất lớn)

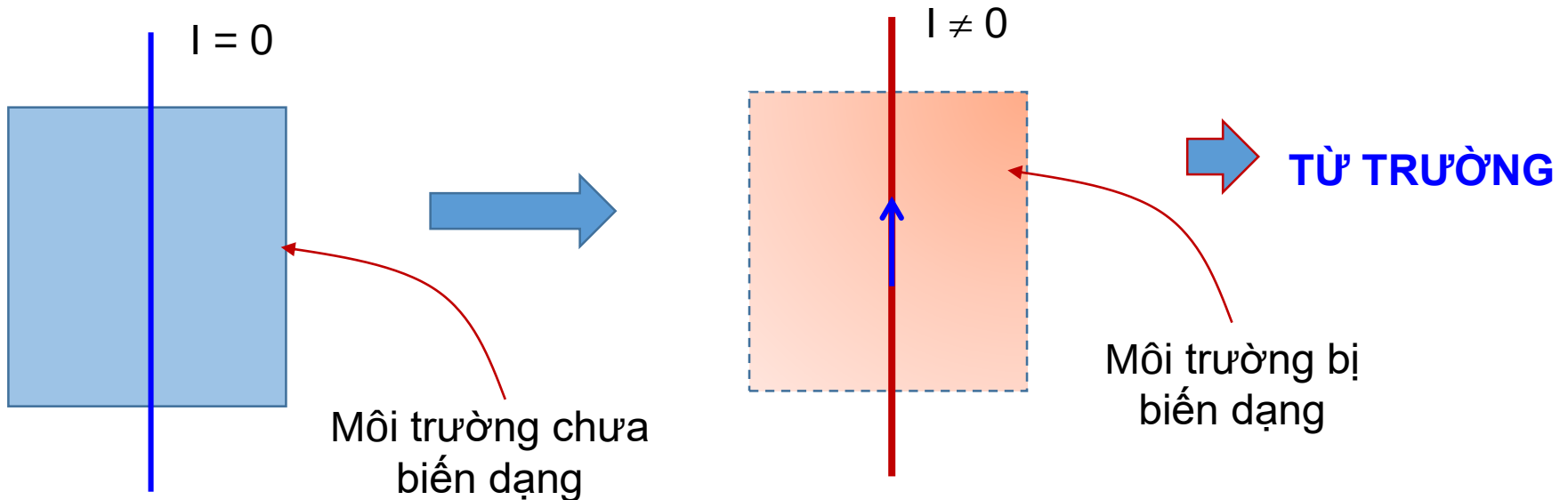
Vậy hai dòng điện tương tác nhau một lực:

$$\vec{F} = \int_{(I_1)} \int_{(I_2)} d\vec{F} = \int_{(I_1)} \int_{(I_2)} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 dl_2 \times (I_1 dl_1 \times \vec{r})}{r^3}$$

3.2. Từ trường - Vector cảm ứng từ

1. Từ trường

- ❑ **Thuyết tương tác xa:** Không thông qua môi trường nào, tức thời $v_{tt} = \infty$, dòng điện không gây biến đổi môi trường. → Trái với tiên đề Einstein.
- ❑ **Thuyết tương tác gần:** Dòng điện làm môi trường xung quanh biến đổi, gây ra từ trường lan truyền với vận tốc $v = c$. Từ trường tác dụng lực từ lên dòng điện đặt trong nó.



3.2. Từ trường - Vector cảm ứng từ

2. Vector cảm ứng từ - Định luật Biot-Savart

Trường tĩnh điện,
lực tương tác tĩnh điện:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{qq_0}{r^3} \vec{r} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q\vec{r}}{r^3}$$

Từ định luật Ampère, Lực tương tác từ của 2 phần tử dòng điện:

$$d\vec{F} = \frac{\mu_0\mu}{4\pi} \cdot \frac{(\vec{I}_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r}) \times \vec{I}_2 d\vec{l}_2}{r^3} = \vec{I}_2 d\vec{l}_2 \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{(\vec{I}_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r})}{r^3} \right)$$

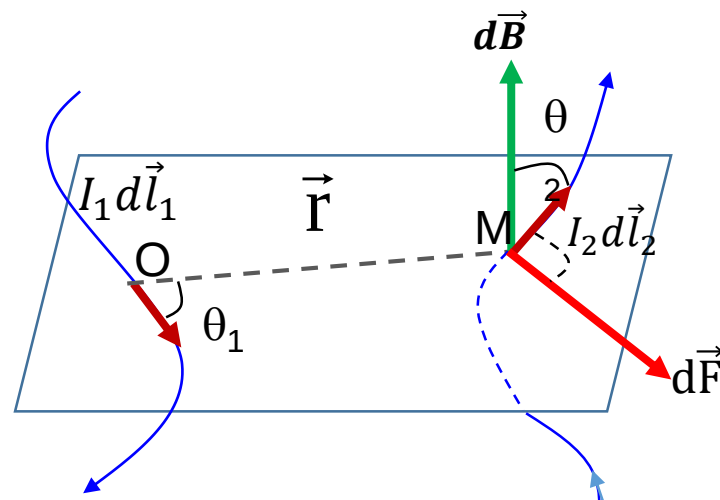
Đặt:
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(\vec{I}_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r})}{r^3}$$

Vector cảm ứng từ

Đơn vị: Tesla (T)

→
$$d\vec{F} = \vec{I}_2 d\vec{l}_2 \times d\vec{B}$$

→ **Phương, chiều của vecto $d\vec{B}$?**



3.2. Từ trường - Vector cảm ứng từ

2. Vector cảm ứng từ - Định luật Biot-Savart

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{(I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r})}{r^3}$$

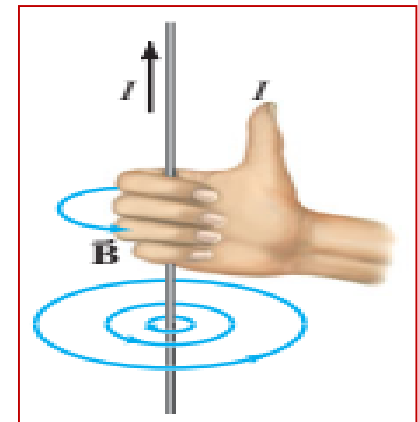
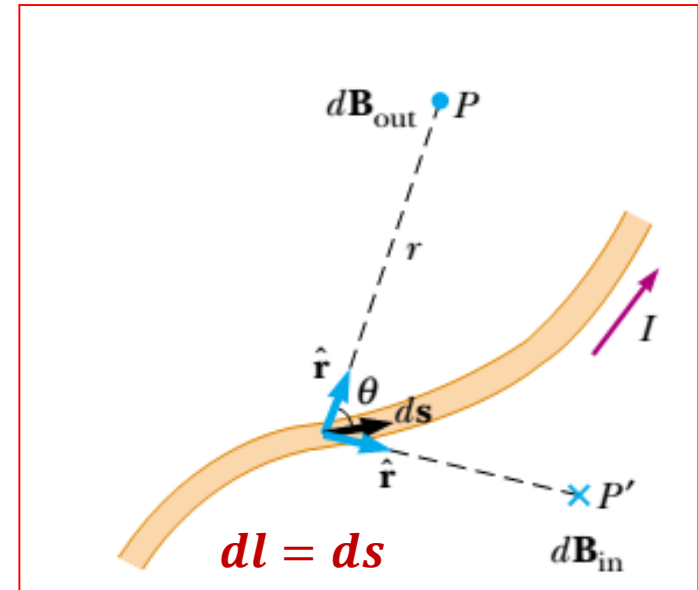
Định luật Biot – Savart – Laplace :

Một phần tử dòng điện $I d\vec{l}$ bất kỳ tạo ra tại điểm P một vector cảm ứng từ có:

- Điểm đặt tại P
- Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa phần tử $I d\vec{l}$ và vector $\vec{r}$
- Chiều: Xác định theo **Qui tắc bàn tay phải hoặc quy tắc vặn đinh ốc.**
- Độ lớn:

$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0 \mu I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$$

Đơn vị: Tesla (T)

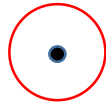


3.2. Từ trường - Vector cảm ứng từ

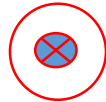
2. Vector cảm ứng từ - Định luật Biot-Savart

Xác định chiều của $\vec{B}$?

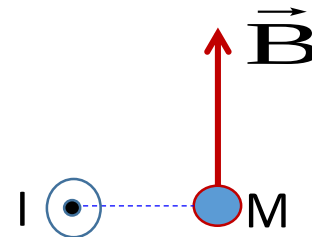
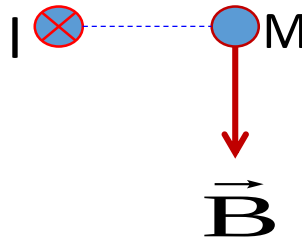
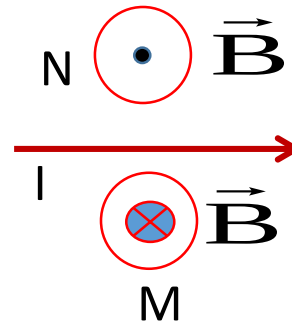
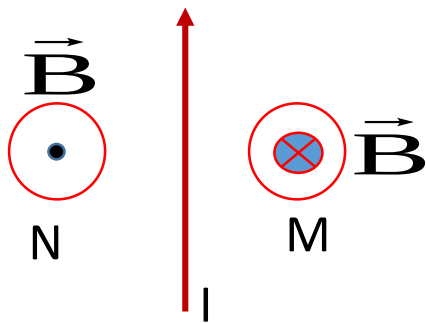
Quy ước:



Hướng ra, đi lại gần (từ sau mặt bảng ra phía trước)



Hướng vô, đi ra xa (từ trước đi ra sau bảng)



3.2. Từ trường - Vector cảm ứng từ

2. Vector cảm ứng từ - Định luật Biot-Savart

Nguyên lý chồng chất từ trường:

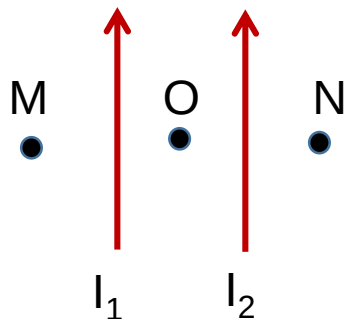
Cảm ứng từ do một dòng điện bất kỳ:

$$\vec{B} = \int_{(C)} d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{(C)} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

❖ Nếu có nhiều dòng điện thì cảm ứng từ B tại điểm P :

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_n = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i$$

Ví dụ:



❖ Tại O:

$$\vec{B}_O = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$



➡ $B_O = |B_1 - B_2|$

❖ Tại M: $\vec{B}_M = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$



➡ $B_M = B_1 + B_2$

3.2. Từ trường - Vector cảm ứng từ

3. Vector cảm ứng từ do một đoạn điện

3.1. Dòng điện thẳng Nếu dòng điện dài vô hạn thì

❖ Cảm ứng từ **$d\vec{B}$** do phần tử dòng điện **$I d\vec{l}$** tạo ra tại M:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{AB} \frac{dl \sin \theta}{r^2} \quad (1)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Đặt: $\cos \theta = \sin \alpha$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2)$$

Nếu dây dài vô hạn: $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi$:

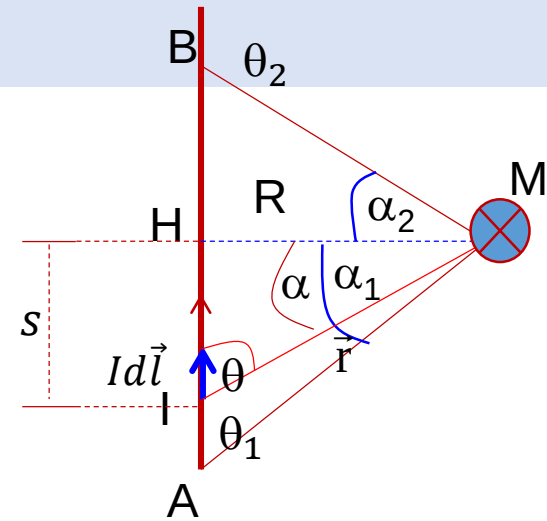
Nếu dòng điện dài vô hạn thì $\alpha_1 = \alpha_2 = \pi/2$:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Chú ý: do $\alpha_1 < 0$ nên $\sin(\alpha_1) = -\sin(|\alpha_1|)$

Vậy trong tính toán ta không cần quan tâm góc α âm hay dương thì ta dùng công thức:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2)$$



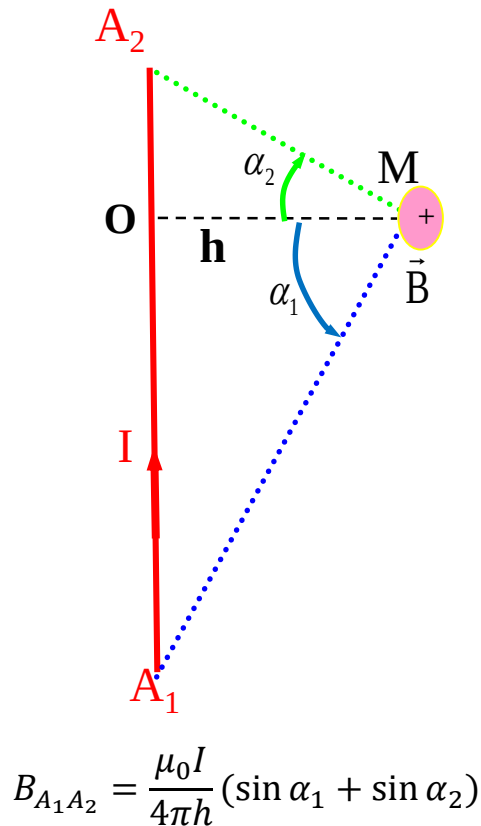
3.2. Từ trường - Vector cảm ứng từ

3. Vector cảm ứng từ do một đoạn điện

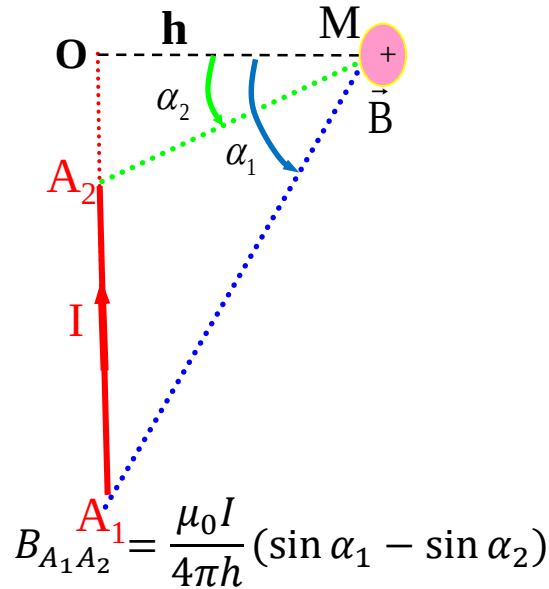
3.1. Dòng điện thẳng

❖ Một số trường hợp đặc biệt:

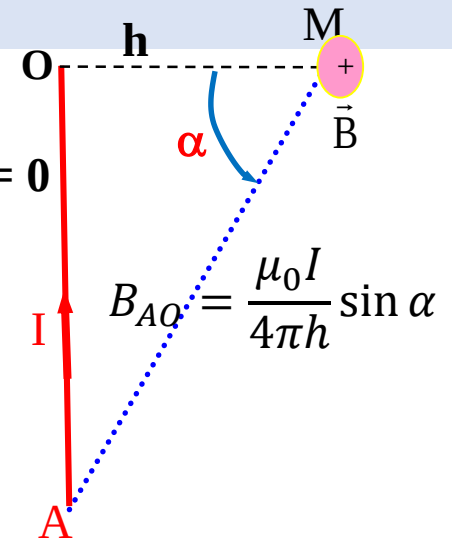
TH1: $\alpha_1 > 0; \alpha_2 > 0$



TH2: $\alpha_1 > 0; \alpha_2 < 0$

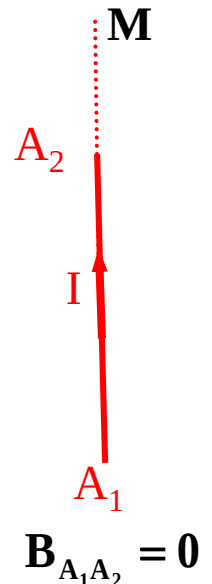
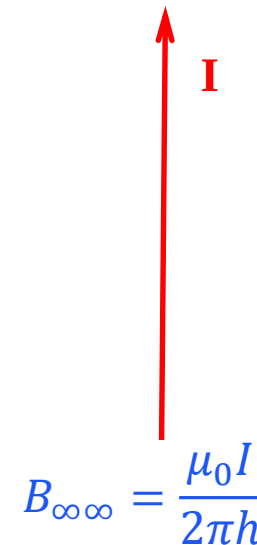


TH3: $\alpha_1 > 0; \alpha_2 = 0$



$\alpha_1 = 0; \alpha_2 = 0$

TH4: $\alpha_1 = \pi/2; \alpha_2 = \pi/2$



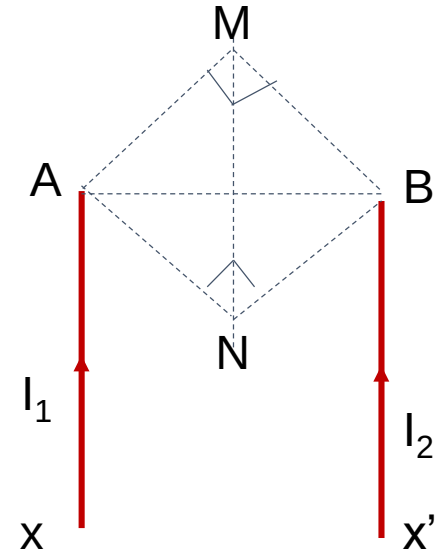
3.2. Từ trường - Vector cảm ứng từ

3. Vector cảm ứng từ do một đoạn điện

3.1. Dòng điện thẳng

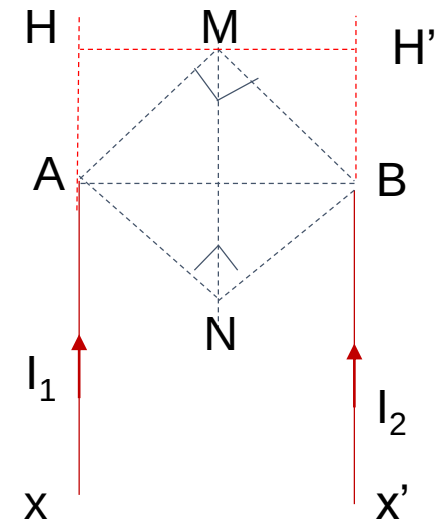
Ví dụ 3.1:

Hai dòng điện $I_1 = 5A$ và $I_2 = 10A$, đặt song song và cùng chiều chạy qua, hai dây cách nhau khoảng $AB = 20 \text{ cm}$.
Tính cảm ứng từ B tại M và N cùng nhìn AB dưới góc 90° .



Bài giải: ❖ **Cảm ứng từ B tại M.**

Ta có: $\vec{B}_M = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$  $\Rightarrow B_M = |B_1 - B_2|$ (1)



3.2. Từ trường - Vectơ cảm ứng từ

3. Vectơ cảm ứng từ do một đoạn điện

3.1. Dòng điện thẳng

Bài giải:

❖ Tính B_1 : $B_1 = B_{xA} = B_{xH} - B_{AH} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi MH} - \frac{\mu_0 I_1}{4\pi MH} \sin 45^\circ$

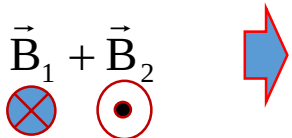
$$= \frac{\mu_0 I_1}{4\pi MH} (1 - \sin 45^\circ) = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5}{4\pi \times 0,1} (1 - \sin 45^\circ) = 1,5 \cdot 10^{-6} (T)$$

❖ Tính B_2 : $B_2 = B_{x'B} = B_{x'H'} - B_{BH'} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I_2}{2\pi MH'} - \frac{\mu_0 I_2}{4\pi MH'} \sin 45^\circ$

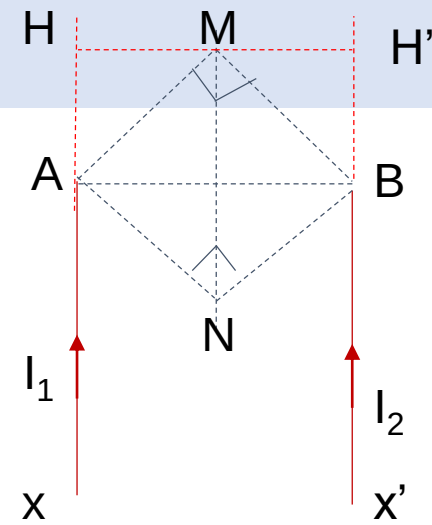
$$= \frac{\mu_0 I_2}{4\pi MH'} (1 - \sin 45^\circ) = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{4\pi \times 0,1} (1 - \sin 45^\circ) = 3,0 \cdot 10^{-6} (T)$$

Thay vào (1), ta được: $B_M = 1,5 \cdot 10^{-6} (T)$

❖ Cảm ứng từ B tại N:

Ta có: $\vec{B}_N = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$  $B_N = |B_1 - B_2| \quad (1)$

$$B_N = 8,5 \cdot 10^{-6} (T)$$



3.2. Từ trường - Vector cảm ứng từ

4. Vector cảm ứng từ do dòng điện tròn

Cảm ứng từ B tại một điểm trên trục dòng điện tròn, cách tâm O một đoạn x :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{p}_m}{(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}$$

$$S = \pi R^2$$

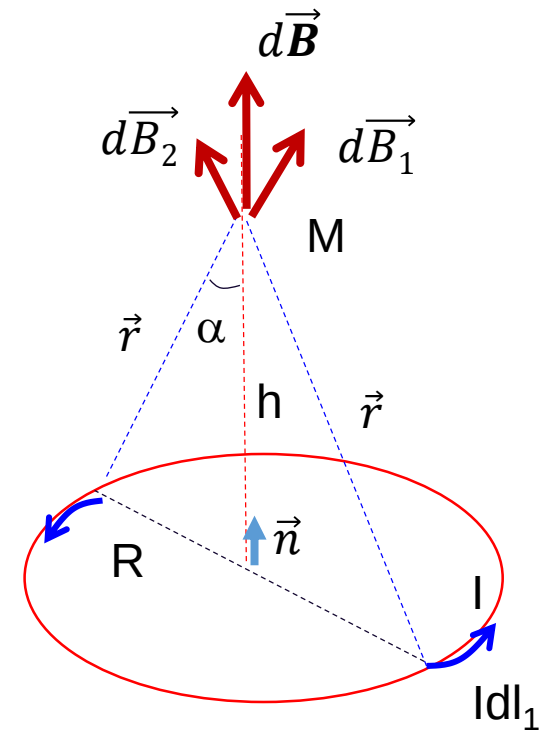
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\pi R^2}{(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

Vậy:

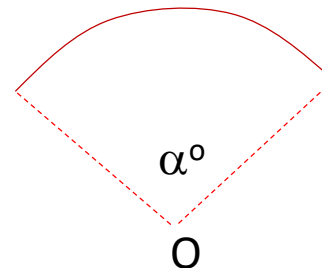
$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \left[1 + \frac{h^2}{R^2} \right]^{-3/2}$$

Tại tâm O : $h = 0$

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



□ Nếu dòng điện tròn chỉ tạo 1 góc

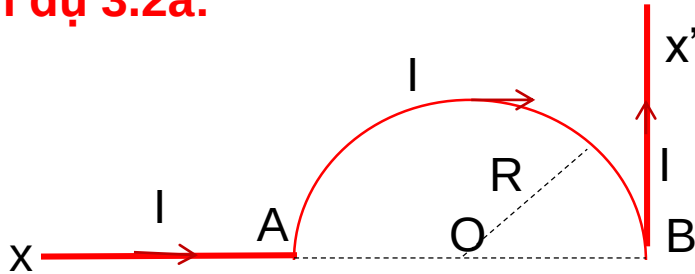


$$B = \frac{\alpha^\circ}{360^\circ} \frac{\mu_0 I}{2R}$$

3.2. Từ trường - Vector cảm ứng từ

4. Vector cảm ứng từ do dòng điện tròn

Ví dụ 3.2a:



Tính cảm ứng từ B tại O .
Biết $I = 10\text{A}$, $R = 10\text{cm}$.

Bài giải:

Ta có: $\vec{B}_O = \vec{B}_{xA} + \vec{B}_{AB} + \vec{B}_{Bx'}$

$\textcircled{0}$ $\otimes$ $\odot$

$\Rightarrow B_O = |B_{AB} - B_{Bx'}| \quad (1)$

Với:

$$B_{AB} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{1}{2} \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2 \times 0,1} = 3,14 \cdot 10^{-5} (\text{T})$$

$$B_{Bx'} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{1}{2} \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0,1} = 10^{-5} (\text{T})$$

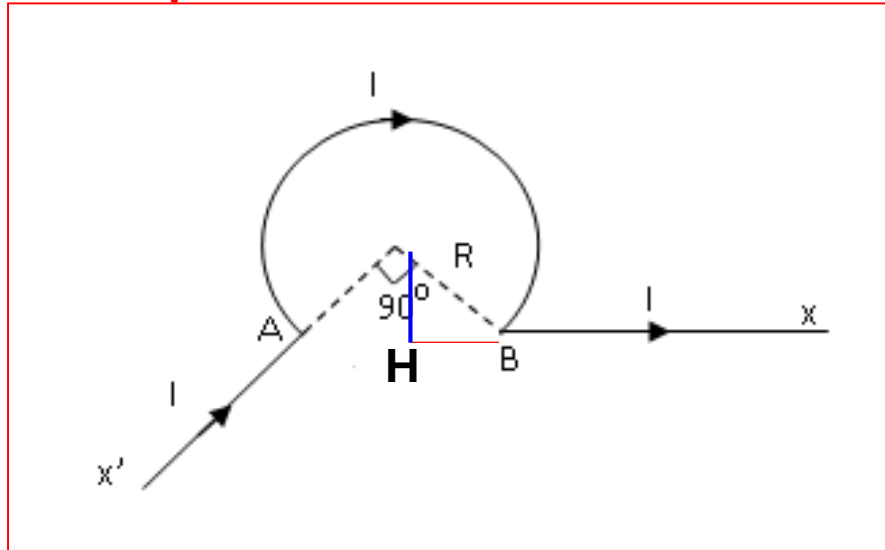
Thay vào (1), ta được:

$$B_O = 2,14 \cdot 10^{-5} (\text{T})$$

3.2. Từ trường - Vector cảm ứng từ

4. Vector cảm ứng từ do dòng điện tròn

Ví dụ 3.2b:



Tính cảm ứng từ B tại O.

Biết $I = 10\text{A}$, $R = 10\text{cm}$.

Bài giải:

Ta có: $\vec{B}_O = \vec{B}_{x'A} + \vec{B}_{AB} + \vec{B}_{Bx}$

0 X •

➔ $B_O = |B_{AB} - B_{Bx}| \quad (1)$

Với:

$$B_{AB} = \frac{3\mu_0 I}{4 \cdot 2R} = \frac{3 \cdot 4\pi \times 10^{-7} \times 10}{4 \cdot 2 \times 0,1} = 4,7 \cdot 10^{-5} (T)$$

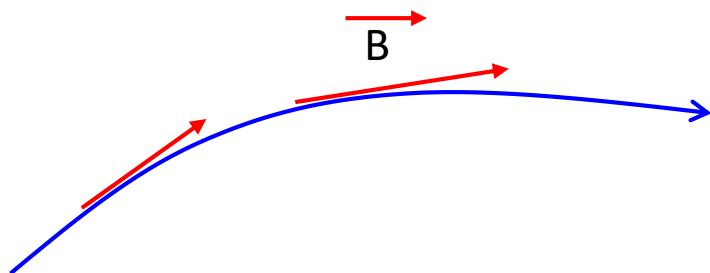
$$B_{Bx} = \frac{\mu_0 I}{4\pi OH} (1 - \sin 45^\circ) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \cos 45^\circ} (1 - \sin 45^\circ)$$

$$= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{4\pi \times 0,1 \times \sqrt{2}/2} (1 - \sqrt{2}/2) = 4,14 \cdot 10^{-6} (T)$$

➔ **$B_O = 4,29 \cdot 10^{-5} (T)$**

3.4. Từ thông – Định lý Gauss.

1. Đường cảm ứng từ (đường sức của từ trường)

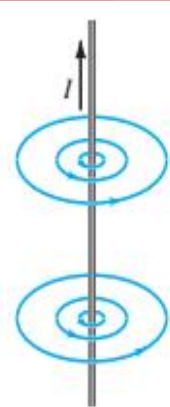
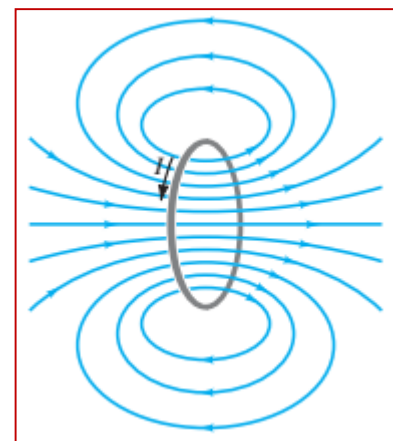
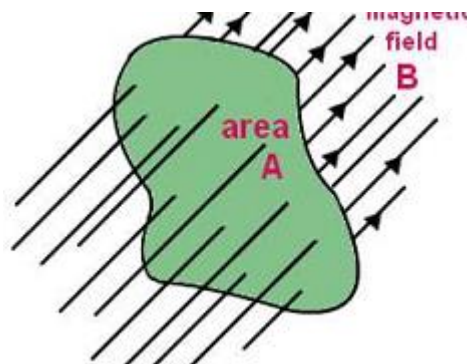


Khái niệm: Là đường cong vạch ra trong từ trường mà tiếp tuyến tại mọi điểm của nó trùng với phương của vector cảm ứng từ $\vec{B}$ tại điểm đó, chiều của đường cảm ứng từ là chiều của $\vec{B}$.

- **Quy ước:** Số đường sức đi qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với đường cảm ứng từ bằng độ lớn của vector cảm ứng từ $\vec{B}$.

$$|\vec{B}| = \frac{dN}{dS}$$

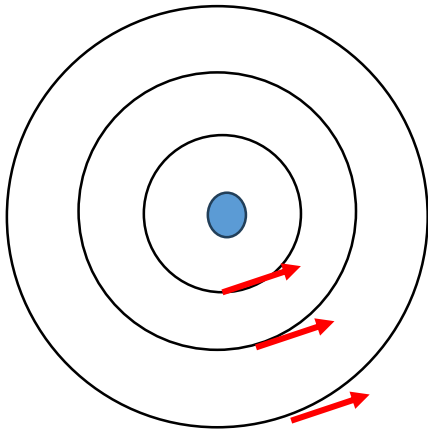
- Các đường sức là những đường cong khép kín.
- Tập hợp các đường sức của từ trường gọi là từ phổ



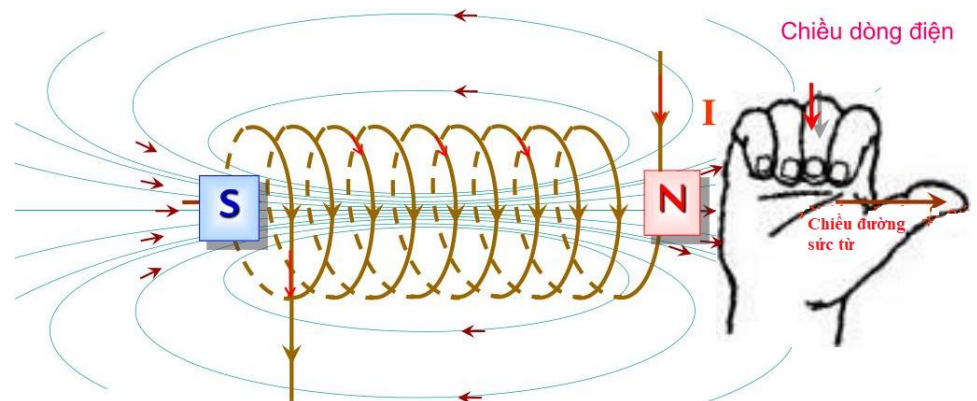
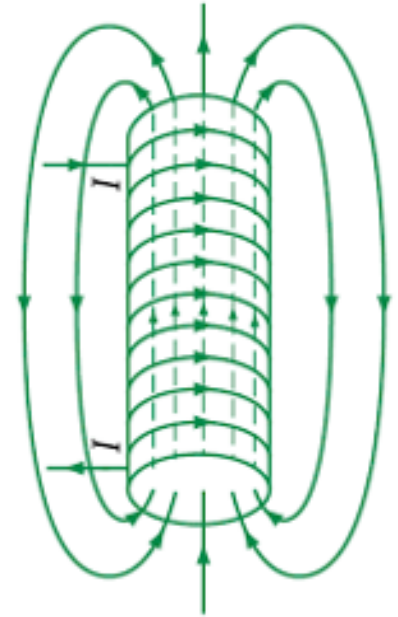
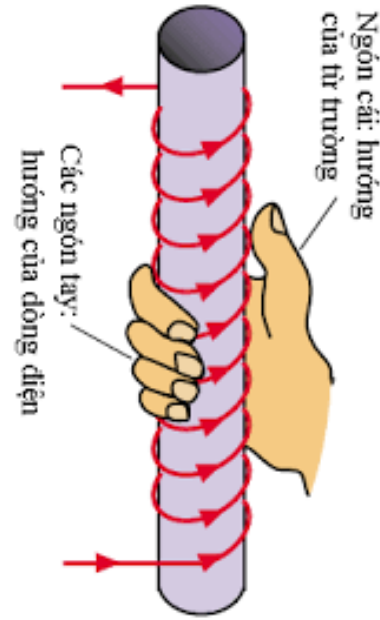
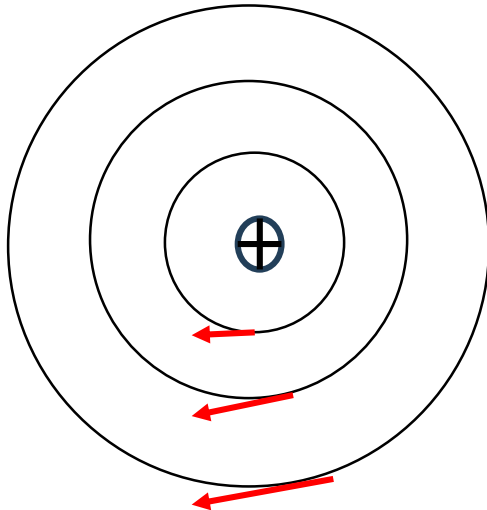
3.4. Từ thông – Định lý Gauss.

Từ phổ của ống dây

a)

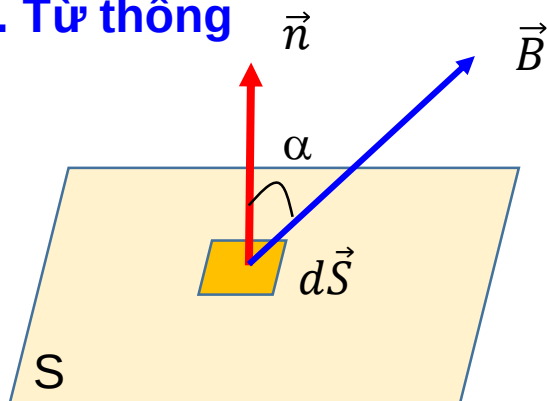


b)

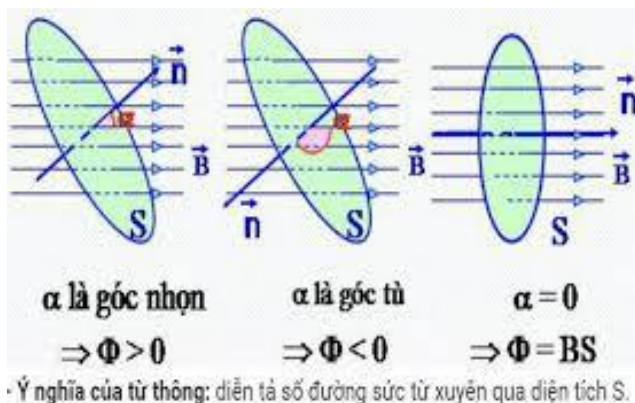


3.4. Từ thông – Định lý Gauss.

2. Từ thông



$$d\vec{S} = \vec{n}.dS$$



· Ý nghĩa của từ thông: diễn tả số đường sức từ xuyên qua diện tích S.

- Nếu $\alpha < 90^\circ$ thì $\phi_m > 0$.
- Nếu $\alpha > 90^\circ$ thì $\phi_m < 0$.
- Nếu $\alpha = 90^\circ$ thì $\phi_m = 0$.

Theo định nghĩa, từ thông gửi qua diện tích dS :

$$d\phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot dS \cdot \cos \alpha$$

Đơn vị: T.m² hay **Wb** (Weber)

Từ thông gửi qua toàn diện tích (S) là:

$$\phi_m = \int_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{(S)} B \cdot dS \cdot \cos \alpha$$

Nếu từ trường đều gửi vuông góc qua diện tích S:

$$\phi_m = B \int_{(S)} dS = BS$$

$$B = \frac{\phi_m}{S} = \frac{1Wb}{1m^2} = 1T \text{ (Tesla)}$$

Tesla là cảm ứng từ của một từ thông đều 1 Wb xuyên vuông góc qua diện tích thẳng 1 m².

3.4. Từ thông – Định lý Gauss.

2. Từ thông

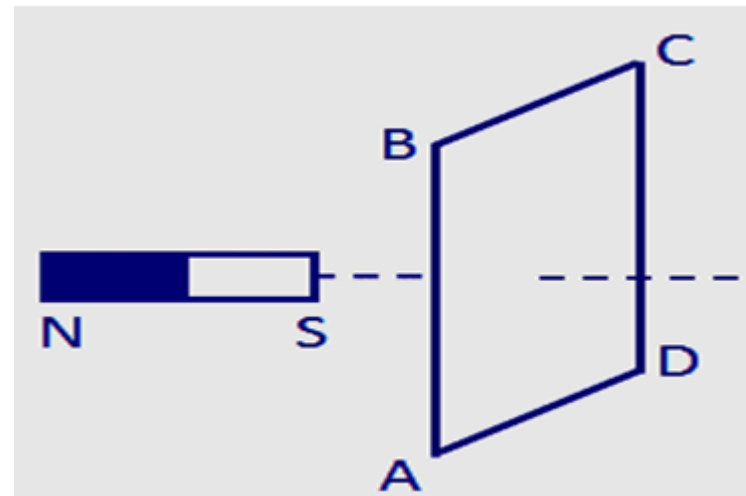
Ví dụ 3.3: Một khung dây hình chữ nhật có chiều rộng $a = 10\text{cm}$, chiều dài $b = 20\text{cm}$. Khung dây gồm có $N = 200$ vòng. Khung dây được đặt vào trong từ trường đều có $B = 0,2\text{ T}$. Tính từ thông gửi qua khung dây trong các trường hợp:

- a) Cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng khung dây.
- b) Cảm ứng từ B hợp với pháp vector mặt phẳng khung một góc 120° .

Bài giải: $d\phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot dS \cdot \cos \alpha$

a) Ta có:
$$\begin{aligned}\phi_m &= N \cdot B \cdot S \cdot \cos \alpha \\ &= 200 \times 0,2 \times 0,1 \times 0,2 \times \cos 0^\circ \\ &= 0,8 \text{ (Wb)}\end{aligned}$$

b) Ta có:
$$\begin{aligned}\phi_m &= N \cdot B \cdot S \cdot \cos \alpha \\ &= 200 \times 0,2 \times 0,1 \times 0,2 \times \cos 120^\circ \\ &= -0,4 \text{ (Wb)}\end{aligned}$$



3.4. Từ thông – Định lý Gauss.

2. Từ thông

Ví dụ 3.4: Một khung dây hình chữ nhật có chiều rộng $a = 10\text{cm}$, chiều dài $b = 20\text{cm}$. Khung dây được đặt vào trong từ trường do dòng điện dài vô hạn cường độ $I = 10\text{A}$ tạo ra. Cạnh gần của khung đặt cách dòng điện một đoạn $d = 10\text{cm}$ (Hình vẽ). Tính từ thông gửi qua khung.

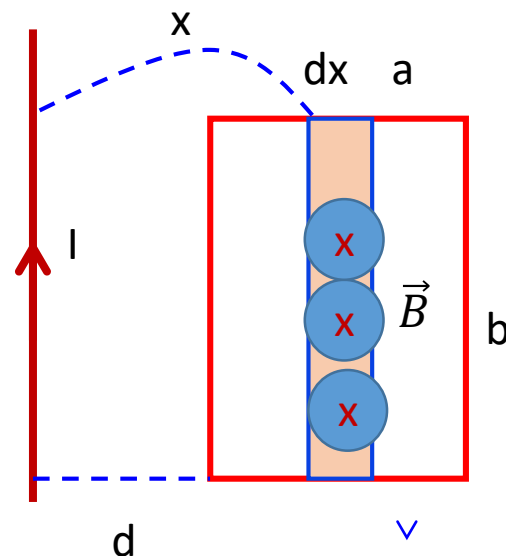
Bài giải:

Xác định chiều của từ trường gửi qua khung dây

Từ thông gửi qua mặt vi phân: $d\phi_m = B \cdot dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b dx$

Từ thông gửi qua khung:

$$\begin{aligned}\phi_m &= \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} b \int_d^{d+a} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} b \ln\left(\frac{d+a}{d}\right) \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi} 0,2 \times \ln\left(\frac{0,1 + 0,2}{0,1}\right) = 4,39 \cdot 10^{-7} (\text{Wb})\end{aligned}$$

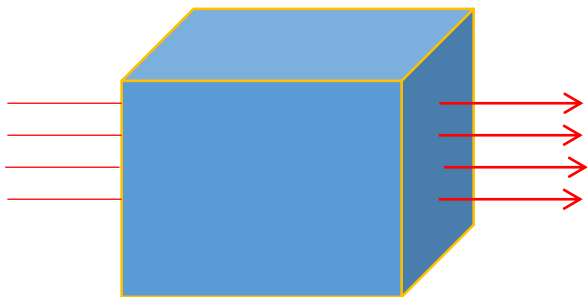


SV tự thay số

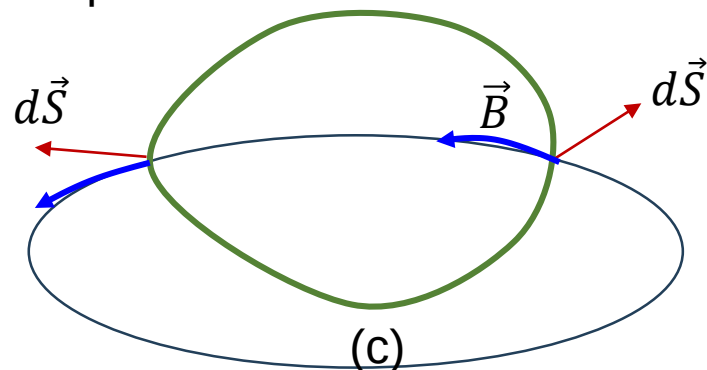
3.4. Từ thông – Định lý Gauss.

3. Định lý Ostrogradski-Gauss

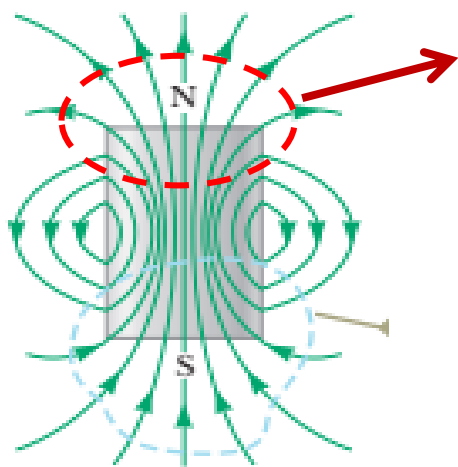
Tính chất: Các đường sức của từ trường là các đường cong khép kín



(S)



(c)



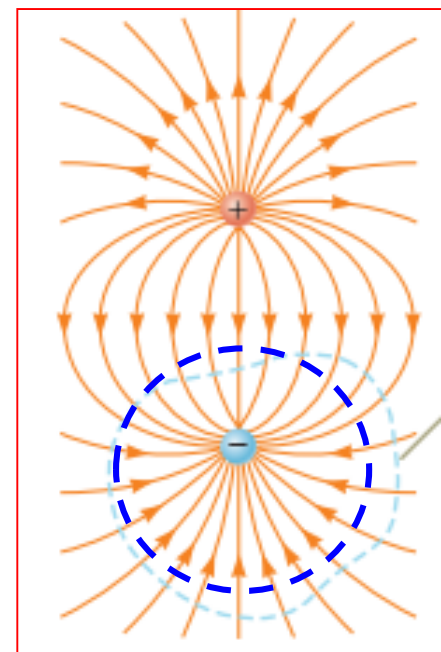
Định lý: Từ thông toàn phần gửi qua một mặt kín bao quanh một trong các cực bằng không

$$\phi_m = \oint_{(S)} \vec{B} d\vec{S} = 0$$

$$\oint_{(S)} \vec{B} d\vec{S} = \int_{(V)} \text{div } \vec{B} \cdot dV = 0$$

$$\Rightarrow \text{div } \vec{B} = 0$$

Điện thông qua một mặt kín bao quanh một trong các điện tích luôn khác không. $\phi_e = \rho$

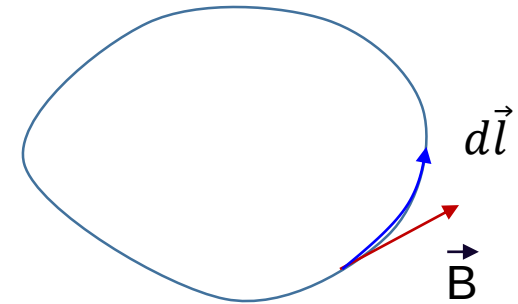


3.5. Lưu số của $\vec{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

1. Lưu số của vector cảm ứng từ $\vec{B}$

Xét đường cong kín (C) nằm trong từ trường, $d\vec{l}$ là vector chuyển dời.

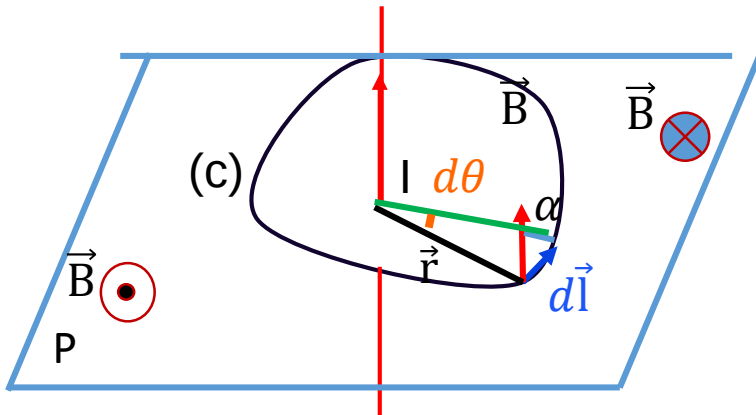
Lưu số của vector cảm ứng từ: $L = \oint_{(C)} \vec{B} d\vec{l}$ Đơn vị: **T.m** (c)



2. Định lý dòng điện toàn phần (Định lý Ampere)

- Xét từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn I
- Đường cong kín (c) nằm trong mp (P) và $\perp$ dđ I

a) Nếu dòng điện I được bao quanh 1 đường cong kín (c) thì:



$$L = \oint_{(c)} \vec{B} d\vec{l} = \oint_{(c)} B dl \cos \alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r \oint_{(c)} d\theta$$

$$dl \cdot \cos \alpha = r d\theta \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

3.5. Lưu số của $\vec{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

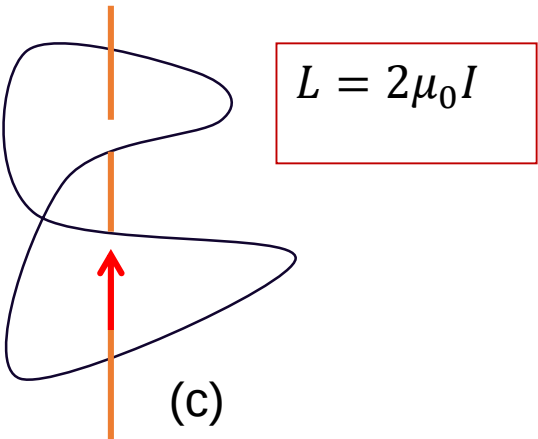
2. Định lý dòng điện toàn phần (Định lý Ampere)

$$L = \oint_{(c)} \vec{B} d\vec{l} = \oint_{(c)} B dl \cos \alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r \oint_{(c)} d\theta$$

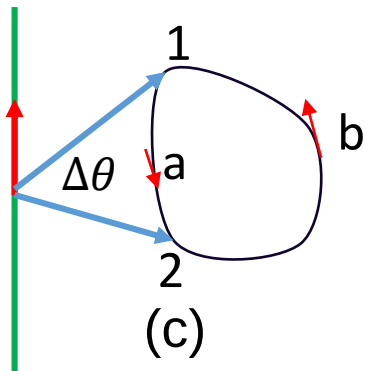
a) TH đường cong kín (C) bao quanh dòng điện: $\oint_{(c)} d\theta = 2\pi \Rightarrow \boxed{L = \mu_0 I}$

- $I > 0$: $\vec{B} d\vec{l} > 0$ ($\vec{B}$ hướng cùng phía $d\vec{l}$)
- $I < 0$: $\vec{B} d\vec{l} < 0$ ($\vec{B}$ hướng ngược phía $d\vec{l}$)

b) TH: Nếu xung quanh dòng điện I của 2 đường cong kín thì:



b) Nếu dòng điện I nằm ngoài đường cong kín (c) thì

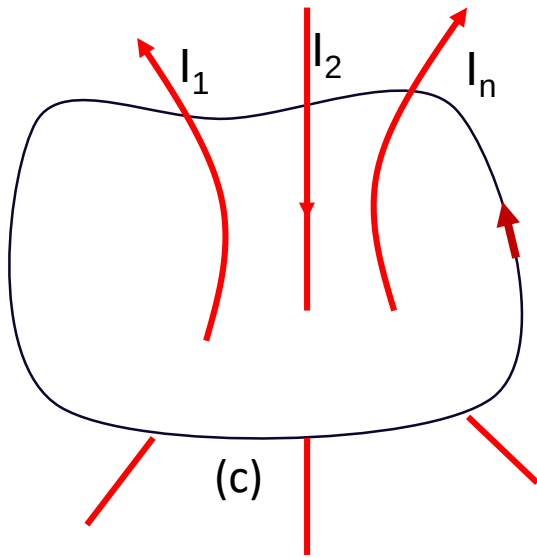


$$\oint_{(c)} d\theta = \oint_{1a2} d\theta + \oint_{2b1} d\theta = \Delta\theta + (-\Delta\theta) = 0$$

3.5. Lưu số của $\vec{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

2. Định lý dòng điện toàn phần (Định lý Ampere)

c) TỔNG QUÁT Nếu bên trong đường cong kín (c) chứa n dòng điện thì



$$\oint_{(c)} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i \quad \text{với} \quad \vec{B} = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i$$

ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (Định lý Ampere):

Lưu số của vector cảm ứng từ trên đường cong kín (c) bất kỳ bằng μ_0 nhân tổng ĐẠI SỐ các cường độ dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó.

$\vec{B}_i$ là cảm ứng từ do dòng điện I_i gây ra.

$I_i > 0$ nếu (c) tạo với dòng điện theo chiều thuận

$I_i < 0$ nếu (c) tạo với dòng điện theo chiều nghịch

Lưu ý: (C) không nhất thiết là đường cong phẳng; I không nhất thiết phải là dòng điện thẳng

3.5. Lưu số của $\vec{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

2. Định lý dòng điện toàn phần (Định lý Ampere)

c) TỔNG QUÁT

Ví dụ 3.5: Tính lưu số của B trên đường (c) như hình vẽ. Trong đó, $I_1 = 2A$, $I_2 = 1A$, $I_3 = I_4 = 3A$, $I_5 = I_6 = 1,5A$

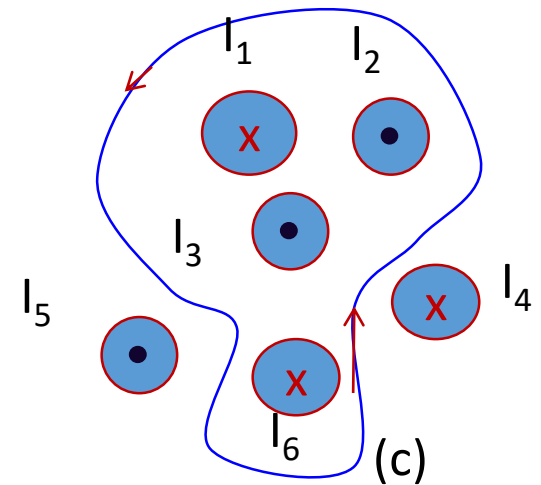
Bài giải:

Theo định lý dòng điện toàn phần:

Có những dòng điện nào nằm trong (c): I_1, I_2, I_3, I_4

$$\begin{aligned} L &= \mu_0 \sum_i I_i = \mu_0 (-I_1 + I_2 + I_3 + 0 + 0 - I_6) \\ &= 4\pi \cdot 10^{-7} \times (-2 + 1 + 3 - 1,5) \\ &= 6,28 \cdot 10^{-7} (T.m) \end{aligned}$$

$$L = \oint_{(c)} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$



3.5. Lưu số của $\vec{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

3. Các ứng dụng của định lý Ampere

3.1 CẢM ỨNG TỪ TRONG ỐNG HÌNH XUYÊN

Tính cường độ từ trường tại một điểm bên trong cuộn dây hình xuyên: N vòng dây.

Xét đường cong c là đường tròn (O, R)

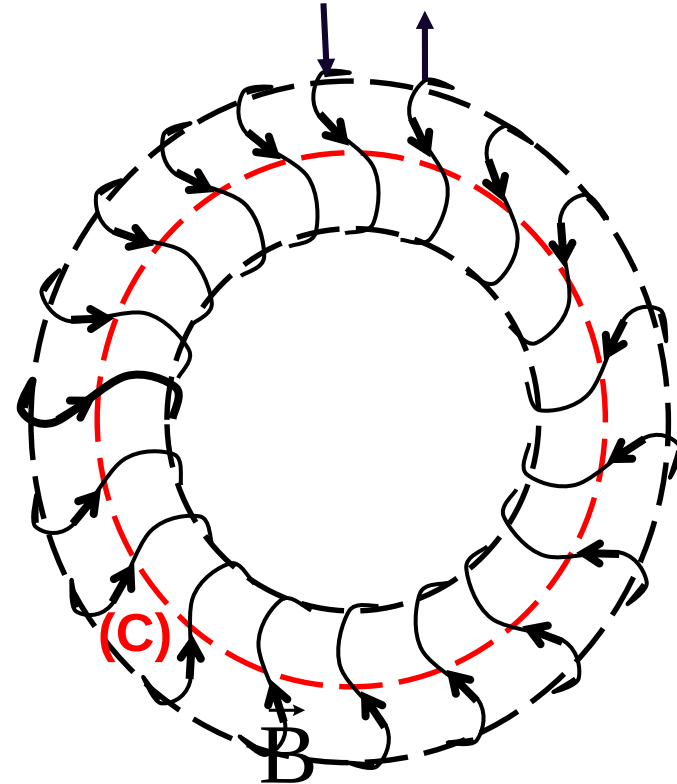
$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 NI \Rightarrow B 2\pi r = \mu_0 NI$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} = n\mu_0 I \quad N:$$

Đặt: $n = N/2\pi r$ Với **n** là số vòng dây trên đơn vị chiều dài

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \quad \text{hay} \quad B = n\mu_0 I$$

$$L = \oint_{(c)} \vec{B} d\vec{\ell} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$



3.5. Lưu số của $\vec{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

3. Các ứng dụng của định lý Ampere

$$L = \oint_{(c)} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$

3.2 CẢM ỨNG TỪ TRONG ỐNG DÂY (HAY ỐNG SOLENOID DÀI VÔ HẠN)

Xét đường cong (c) là hình chữ nhật abcd

$$L = \int_{(ab c d a)} \vec{B} d\vec{l} =$$
$$\int_{(ab)} \vec{B} d\vec{l} + \int_{(bc)} \vec{B} d\vec{l} + \int_{(cd)} \vec{B} d\vec{l} + \int_{(da)} \vec{B} d\vec{l} = B \cdot \ell$$

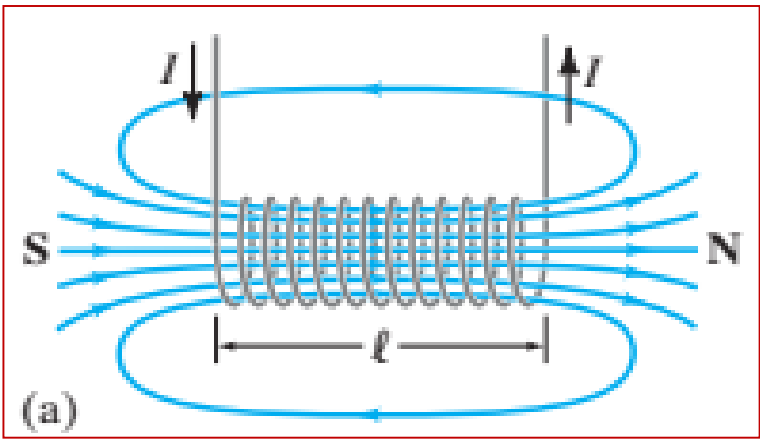
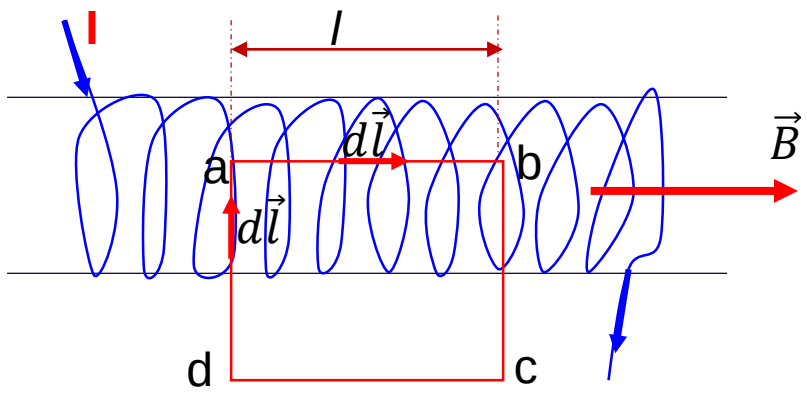
$\vec{B} \perp d\vec{l} \qquad \vec{B} = 0 \qquad \vec{B} \perp d\vec{l}$

*** $\int_{(ab)} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I \rightarrow B \int_{(ab)} d\vec{l} = \mu_0 I$

Định lý lưu số: $L = B\ell = N \cdot \mu_0 \cdot I$

➡ $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \mu_0 n I$

Với $n = N/\ell$ là mật độ vòng dây



3.5. Lưu số của $\vec{B}$ – ĐỊNH LÝ DÒNG ĐIỆN TOÀN PHẦN (ĐỊNH LÝ AMPERE)

b) CẢM ỨNG TỪ TRONG ỐNG SOLENOID DÀI VÔ HẠN

Ví dụ 3.6: Một bệnh nhân cao 1,6m được bác sĩ chỉ định điều trị bằng từ trường với cảm ứng từ $B = 5 \cdot 10^{-3} \text{T}$. Bệnh nhân được vào ống solenoid sao cho chiều dài của ống đúng bằng chiều cao của bệnh nhân. Ống solenoid có đường kính $d = 1,0 \text{m}$. Để có cảm ứng từ B như bác sĩ chỉ định, kỹ thuật viên (KTV) phải cho dòng điện $I = 10 \text{A}$ chạy qua ống dây. Tính chiều dài của cuộn dây để tạo thành solenoid này. Biết rằng dây được quấn sát nhau và cách nhau bởi 1 lớp cách điện mỏng.

Bài giải: Cảm ứng từ B trong ống dây: $B = \mu_0 n I = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$

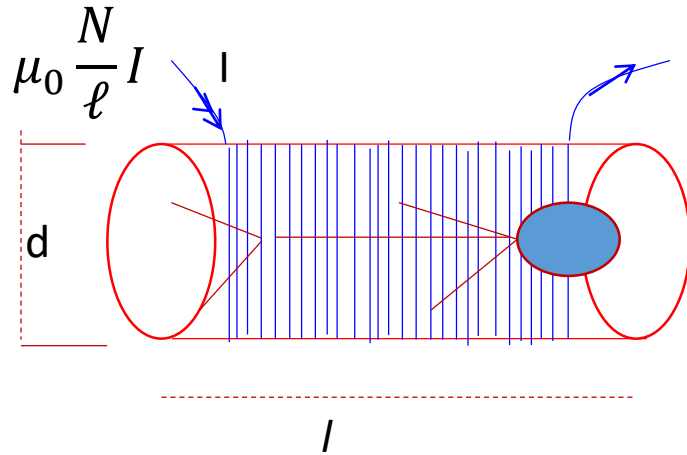
Số vòng dây cần thiết: $N = \frac{B \ell}{\mu_0 I}$

$$N = \frac{5 \cdot 10^{-3} \cdot 1,6}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10} = 636 \text{ (vòng)}$$

Chiều dài mỗi vòng: $L_0 = \pi d$

Chiều dài N vòng dây: $L = N L_0 = \frac{B \ell}{\mu_0 I} \times \pi d = \frac{5 \cdot 10^{-3} \times 1,6 \times \pi \times 1}{4\pi \times 10^{-7} \times 10} = 2000 \text{ (m)}$

Hoặc: $636 \times 3,14 \times 1 \approx 2000 \text{ (m)}$



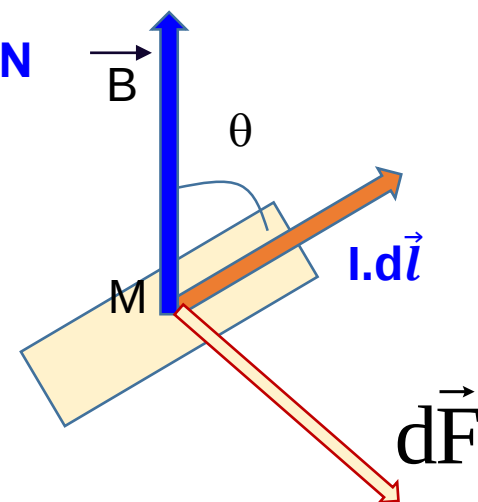
3.6. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

1. TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG LÊN PHẦN TỬ DÒNG ĐIỆN

Chia nhỏ dòng điện ra thành từng phần tử dòng điện

Từ định luật Ampère, lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện:

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$



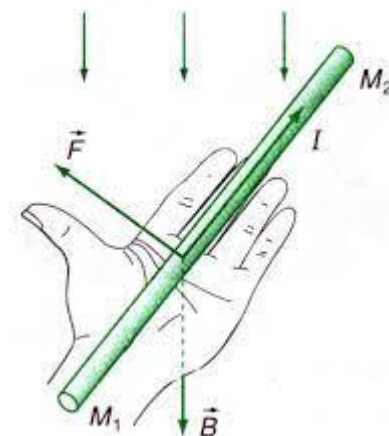
Từ lực $d\vec{F}$ là 1 vector có:

- **Gốc:** tại M
- **Phương:** vuông góc với mp($I d\vec{l}$, $\vec{B}$)
- **Chiều:** **Qui tắc bàn tay trái**
- **Độ lớn:** $dF = Idl \cdot B \cdot \sin\theta$

- Xác định chiều của lực từ $d\vec{F}$: theo quy tắc bàn tay phải
- Độ lớn: $dF = Idl \cdot B \cdot \sin\theta$

Thuận tiện hơn

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ.



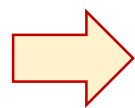
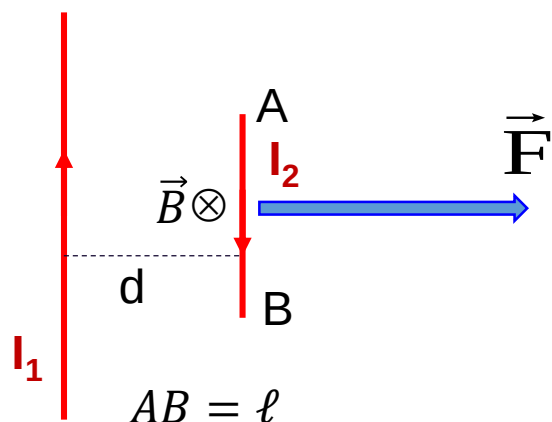
3.6. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

2. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN DÀI VÔ HẠN LÊN ĐOẠN ĐIỆN

A. Hai dòng điện song song

Xác định lực từ do dòng điện I_1 tác dụng lên I_2 :

Hai dòng điện ngược chiều



$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2 \ell}{d}$$

Chứng minh:

- Xác định chiều cảm ứng từ $\vec{B}$ do I_1 gây ra xung quanh I_2
- Xác định lực từ do I_1 tác dụng lên I_2 : quy tắc bàn tay trái

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

- Lực từ do dòng điện I_1 tác dụng lên I_2

$$\vec{F}_2 = \int_{AB} I_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1 = I_2 \vec{l} \times \vec{B}_1 \quad \rightarrow F = I_2 \cdot l \cdot B_1 \cdot \sin 90^\circ = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} I_2 l$$

Lực tác dụng lên một đơn vị độ dài:

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} I_2$$

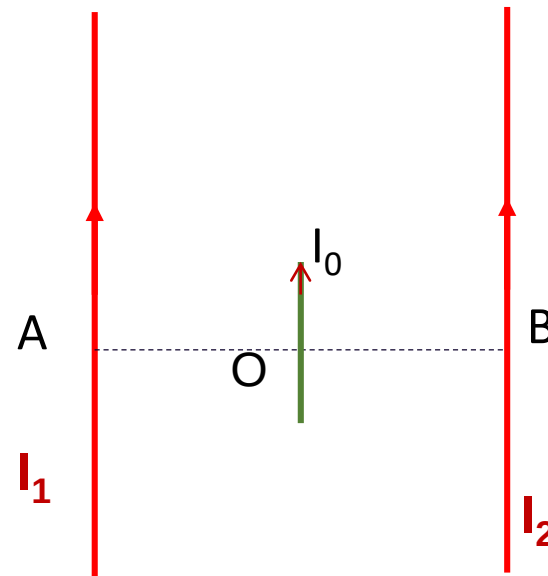
3.6. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

2. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN DÀI VÔ HẠN LÊN ĐOẠN ĐIỆN

A. Hai dòng điện song song

Ví dụ 3.7: Cho 2 dòng điện dài đặt song song có dòng điện $I_1 = 5A$ và $I_2 = 10A$ cùng chiều chạy qua. Hai dây cách nhau $d = AB = 30cm$. Một đoạn điện thứ 3 có cường độ $I_0 = 1A$, dài $l = 10cm$, đặt tại trung điểm O của AB và song song 2 dòng điện I_1 và I_2 .

- Tính từ lực F do dòng điện I_1 và I_2 tác dụng lên đoạn điện I_0 tại O .
- Xác định vị trí của I_0 trên AB mà từ lực F tác dụng lên I_0 bằng không?



3.6. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2 \ell}{d}$$

Bài giải 3.6:

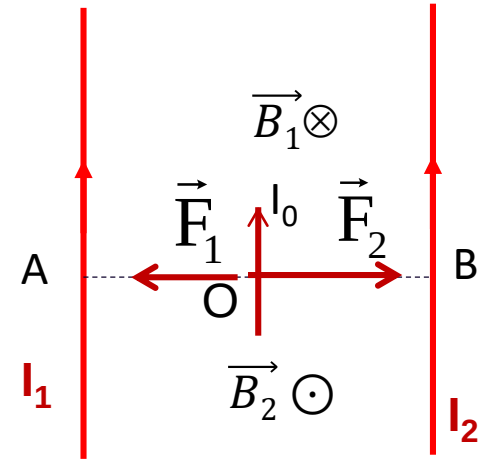
Ta có: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$

a) Tính F tại O: Do $\vec{F}_1 \uparrow \downarrow \vec{F}_2$ nên $F = |F_1 - F_2|$ (1)

Với: $F_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_0 \ell}{AO} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \frac{5 \times 1 \times 0,1}{0,15} = \dots (N)$

$$F_2 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2 I_0 \ell}{BO} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \frac{10 \times 1 \times 0,1}{0,15} = \dots (N)$$

Thay vào (1), ta được: $F = \dots (N)$



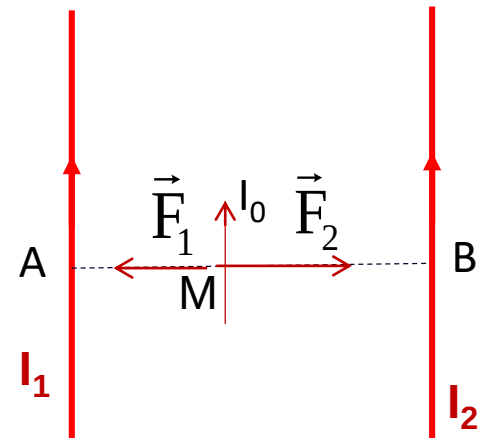
b) Vị trí của I_0 : Gọi M là vị trí của I_0 trên AB để tại đó $F = 0$

Đặt $AM = x$ ($0 < x < 30\text{cm}$)

Ta có: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0 \Rightarrow \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$

hay $F_1 = F_2 \Leftrightarrow \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_0 \ell}{x} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2 I_0 \ell}{30 - x}$

$\Rightarrow \frac{30 - x}{x} = \frac{I_2}{I_1} = 2 \Rightarrow x = 10(\text{cm})$



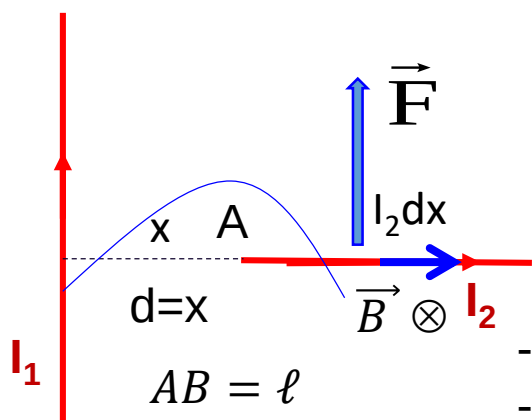
3.6. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

2. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN DÀI VÔ HẠN LÊN ĐOẠN ĐIỆN

B. Hai dòng điện vuông góc

Xác định lực từ do dòng điện I_1 tác dụng lên I_2 :

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} I_1 I_2 \ln \left(\frac{d + \ell}{d} \right)$$



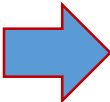
Chứng minh:

- Xác định chiều cảm ứng từ $\vec{B}$ do I_1 gây ra xung quanh I_2
- Xác định lực từ do I_1 tác dụng lên I_2 : quy tắc bàn tay trái

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

- Lực từ do dòng điện I_1 tác dụng lên I_2

Ta có: $dF = I_2 dx \cdot B \cdot \sin 90^\circ = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dx$

 $F = \frac{\mu_0}{2\pi} I_1 I_2 \int_d^{d+\ell} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0}{2\pi} I_1 I_2 \ln \left(\frac{d + \ell}{d} \right)$

3.6. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

2. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN DÀI VÔ HẠN LÊN ĐOẠN ĐIỆN

B. Hai dòng điện vuông góc

Ví dụ 3.8: Cho hệ hai dòng điện như hình vẽ.

Trong đó, $I_1 = 2I_2 = 10\text{A}$, $a = 0,5b = 10\text{cm}$, $d = 10\text{cm}$.

Tính từ lực F do I_1 tác dụng lên khung có dòng điện I_2 chạy qua.

Bài giải:

Ta có: $\vec{F} = (\vec{F}_1 + \vec{F}_3) + (\vec{F}_2 + \vec{F}_4)$

$$\text{Do } \vec{F}_2 \uparrow \downarrow \vec{F}_4 \text{ và } F_2 = F_4 = \frac{\mu_0}{2\pi} I_1 I_2 L \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$

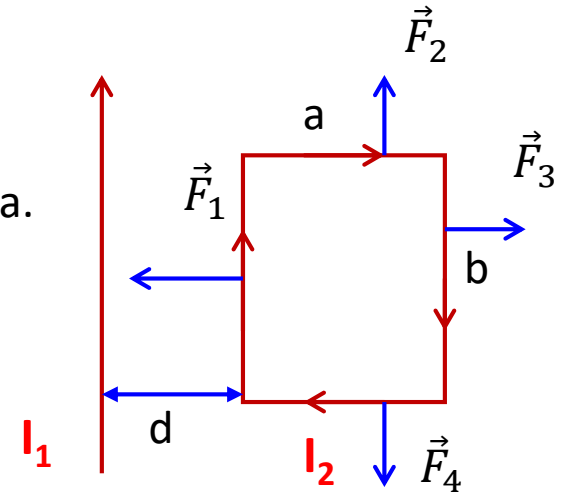
$$\text{nên } \vec{F}_2 + \vec{F}_4 = 0 \quad \text{Vậy } F = |F_1 - F_3| \quad (1)$$

$$\text{Với: } F_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2 b}{d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \frac{10 \times 5 \times 0,2}{0,1} = 2 \cdot 10^{-5} (\text{N})$$

Thay vào (1), ta được:

$$F = \dots (\text{N})$$

$$F_3 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2 b}{d+a} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2\pi} \frac{10 \times 5 \times 0,2}{0,1 + 0,1} = 1 \cdot 10^{-5} (\text{N})$$



3.6. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

4. Công của từ lực

Xét mạch kín đặt vuông góc với từ trường đều $\vec{B}$

$$d\vec{F} = I. d\vec{l} \times \vec{B}$$

Lực từ tác dụng lên thanh: $F = I. B. l$

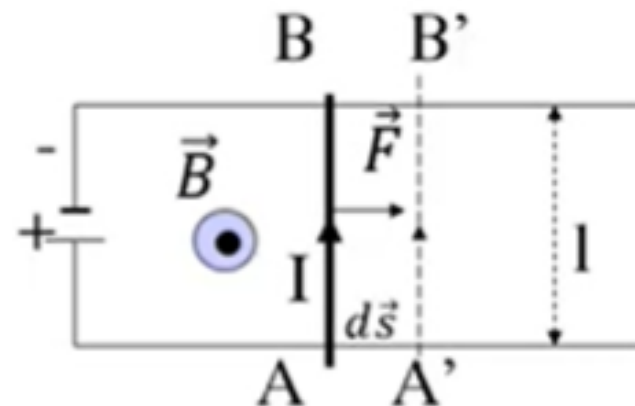
$$dA = Fds = IBldx = I. BdS = Id\phi_m$$

Công của từ lực:

$$A = \int_1^2 Id\phi_m = I(\phi_{m2} - \phi_{m1}) = I\Delta\phi_m$$

$\Delta\phi_m$: **độ biến thiên từ thông**

Công của lực từ tác dụng lên mạch điện **bằng tích số cường độ dòng điện I trong mạch với độ biến thiên từ thông qua mạch**



3.7. Tác dụng của từ trường lên hạt điện

1. LỰC LORENTZ

Một phần tử dòng điện $I \cdot d\vec{l}$ tương đương với 1 hạt điện tích dq chuyển động với vận tốc $\vec{v}$

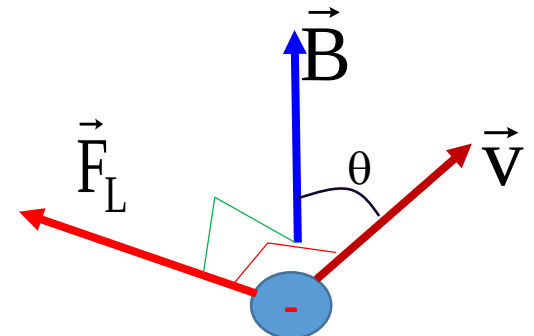
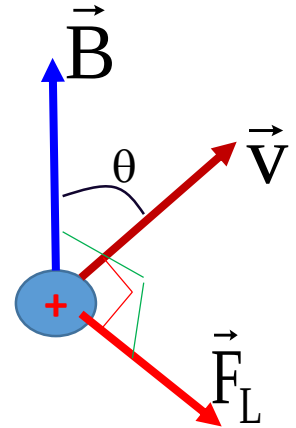
$$I \cdot d\vec{l} = dq \cdot \vec{v}$$

- TỪ LỰC (LỰC AMPÈRE): $d\vec{F} = I \cdot d\vec{l} \times \vec{B} = dq \cdot \vec{v} \times \vec{B}$

- LỰC LORENTS: $\vec{F}_L = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$

- Độ lớn: $F_L = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$
- Phương: vuông góc với 2 vector $\vec{v}$, $\vec{B}$
- Chiều: Lực từ nên dùng quy tắc bàn tay trái

Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của $\vec{v}$



- Lưu ý: dòng điện chính là chiều chuyển dời của các hạt điện tích dương $\rightarrow$ áp dụng quy tắc bàn tay trái bình thường. Nếu đổi điện tích âm, thì đổi chiều lực Lorentz

3.7. Tác dụng của từ trường lên hạt điện

2. Hạt điện chuyển động trong từ trường đều

Do $\vec{F}_L \perp \vec{v}$

nên:

Lực Lorentz không làm thay đổi động năng hạt

Lực Lorentz không sinh công

Lực Lorentz là lực hướng tâm



Lực Lorentz sẽ đóng vai trò là lực hướng tâm

□ Bán kính quỹ đạo của hạt trong từ trường

$$F_L = F_{ht}$$
$$q \cdot v_{\perp} \cdot B = m \frac{v_{\perp}^2}{R}$$

$$\rightarrow R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{\sqrt{2mK}}{qB}$$

K: Động năng

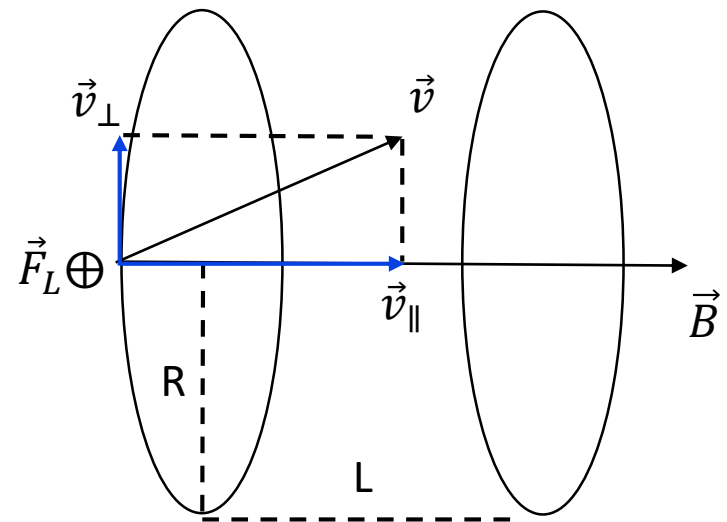
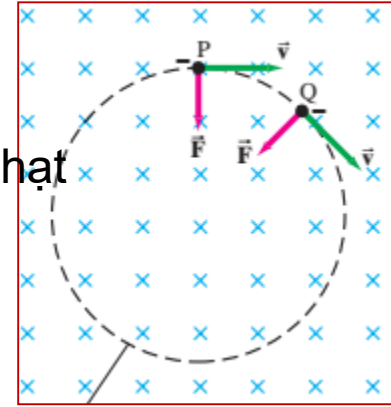
$$v_{\perp} = v \cdot \sin \alpha$$
$$v_{\parallel} = v \cdot \cos \alpha$$

□ Chu kỳ của chuyển động tròn:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi}{v_{\perp}} \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{2\pi m}{qB}$$

□ Bước xoắn L:

$$L = v_{\parallel} \cdot T = 2\pi \frac{mv \cos \alpha}{qB}$$



3.7. Tác dụng của từ trường lên hạt điện

2. Hạt điện chuyển động trong từ trường đều

❑ Bán kính quỹ đạo của hạt trong từ trường

$$\rightarrow R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{\sqrt{2mK}}{qB}$$

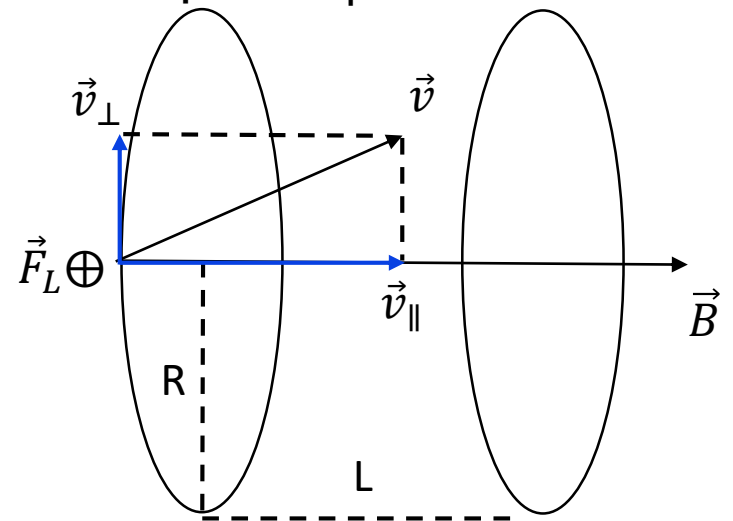
❑ Chu kỳ của chuyển động tròn: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi}{v_{\perp}} \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{2\pi m}{qB}$

❑ Bước xoắn L: $L = v_{\parallel} \cdot T = 2\pi \frac{mv \cos \alpha}{qB}$

$$\begin{aligned} v_{\perp} &= v \cdot \sin \alpha \\ v_{\parallel} &= v \cdot \cos \alpha \end{aligned}$$

Chiều xoáy của đường xoắn ốc phụ thuộc vào dấu của điện tích q.

- $q > 0$: đường xoắn ngược chiều kim đồng hồ
- $q < 0$: đường xoắn thuận chiều kim đồng hồ.



3.7. Tác dụng của từ trường lên hạt điện

2. Hạt điện chuyển động trong từ trường đều

Ví dụ 5.9: Một hạt proton ($q = +e$, $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$) có động năng $K = 2 \text{ MeV}$ ($1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{J}$) bay thẳng góc vào trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$.

- Tính lực Lorentz tác dụng lên hạt proton trong từ trường.
- Tính bán kính quỹ đạo hạt proton trong từ trường.
- Tính chu kỳ và tần số góc của proton trong từ trường

Bài giải: a) Tính lực Lorentz Ta có: $\mathbf{F}_L = q \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{B}$

Với: $v = \sqrt{\frac{2K}{m_p}}$  $F_L = q \sqrt{\frac{2K}{m_p}} B = 1,6 \cdot 10^{-19} \times \sqrt{\frac{2 \times 2 \times 1,6 \cdot 10^{-13}}{1,67 \cdot 10^{-27}}} \times 0,5 = \dots (N)$

b) Tính bán kính quỹ đạo: $R = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2m_p K}}{qB} = \frac{\sqrt{2 \times 1,67 \cdot 10^{-27} \times 2 \times 1,6 \cdot 10^{-13}}}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,5} = \dots (m)$

c) ❖ Chu kỳ:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = 2\pi \frac{m}{qB} = 2\pi \frac{1,67 \cdot 10^{-27}}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,5} = \dots (s)$$

❖ Tần số:

$$f = \frac{1}{T} = \dots (Hz)$$